

ODE

Problem Session

$$\begin{aligned}x'(t) &= -R \sin t, \\y'(t) &= R \cos t\end{aligned}$$



26秋ODE习题课讲义

“微”楼高百尺, 手可摘星辰

Author: 周芾

Last Update: 2026 年 9 月 16 日

目录

1	作业答案	2
1.1	第一次作业	2
1.2	第二次作业	7

1 作业答案

1.1 第一次作业

题目 1.1 习题 1.1.4

解方程

$$x'(t) = x(t)^a,$$

其中 $a = 1/5, 1, 2$, 并分别作出相应积分曲线族的草图.

解. 当 $a = 1/5$ 时, 在 $x \neq 0$ 的区间上有 $\frac{5}{4}(x^{4/5})' = 1$, 因为没有 Lipschitz 性, 所以解可以先停留在 0 处, 然后某时刻再开始演化. 解为零解和如下解

$$x(t) = \begin{cases} 0, & t \leq \tau, \\ \pm \left(\frac{4}{5}(t - \tau)\right)^{5/4}, & t \geq \tau, \end{cases} \quad \tau \in \mathbb{R}.$$

非零部分从 $(\tau, 0)$ 开始演化, 并与 t 轴相切.

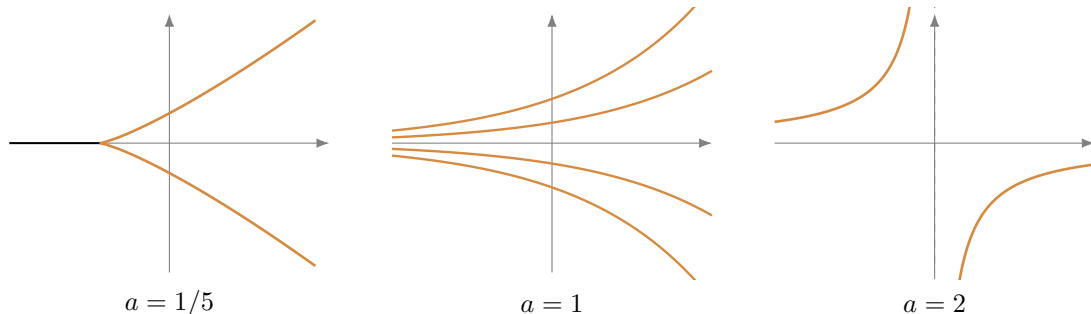
当 $a = 1$ 时,

$$x(t) = Ce^t, \quad C \in \mathbb{R}.$$

当 $a = 2$ 时, 除零解外, 解为

$$x(t) = \frac{1}{C - t}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

助教不想手绘贴图, 让 Codex 画出的三族曲线的典型形状如下.



□

题目 1.2 习题 1.1.5

令牵引点 A 沿 x 轴正向运动, 并以 A 沿 x 轴的位移 s 为参数,

$$A(s) = (s, 0), \quad s \geq 0.$$

质点 B 从 $B(0) = (0, b)$ 出发, 其中 $b > 0$. 假设绳长保持不变, 即 $\|A(s) - B(s)\| = b$, 其中 $B(s) = (x(s), y(s))$. 又假设 B 的轨迹切向始终沿着由 B 指向 A 的方向, 即存在非负函数 $\lambda(s)$, 使得

$$(x'(s), y'(s)) = \lambda(s)(s - x(s), -y(s)).$$

求质点 B 的轨迹方程, 即求出 $x(s), y(s)$ 的参数表达式. 最终答案中不应含有 $\lambda(s)$.

解. 建模是一个麻烦事, 好在题目已经给出. 令 $u(s) = s - x(s)$. 绳长条件为 $u^2 + y^2 = b^2$. 对绳长条件求导, 再代入 $x' = \lambda u$ 和 $y' = -\lambda y$, 得到 $u(1 - \lambda u) - \lambda y^2 = 0$. 此时再用绳长条件, 就能把 λ 算出, 得到 $\lambda = \frac{u}{b^2}$. 接下来我们解 u 的方程, 也就是

$$u' = 1 - x' = 1 - \frac{u^2}{b^2}, \quad u(0) = 0,$$

这里最好不要直接解 x 的方程, 其实更不好解. 下面展示微积分过程, 整理为

$$\frac{1}{2} \left(\frac{b}{b+u} + \frac{b}{b-u} \right) du = ds \Rightarrow \frac{b}{2} \log \left(\frac{b+u}{b-u} \right) = s + C.$$

由初值, $C = 0$, 那么反解出 u 为

$$u = b \frac{e^{2s/b} - 1}{e^{2s/b} + 1}.$$

由 $x = s - u$ 以及 $y(0) = b > 0$ 可得

$$x(s) = s - b \frac{e^{2s/b} - 1}{e^{2s/b} + 1}, \quad y(s) = \frac{2b}{e^{s/b} + e^{-s/b}}, \quad s \geq 0.$$

注意, 这里的 y 是用绳长解出来的, 初值用来确定符号, 希望没人再去解一个 ODE 了. $\square$

题目 1.3 习题 1.2.4

求微分方程

$$x'(t) \sin 2t = 2(x(t) + \cos t)$$

在 $t \rightarrow \pi/2$ 时仍有界的解.

解. 这个题可能需要一些技巧, 要去凑微分. 注意到 $\left(\frac{\cos t}{\sin t}\right)' = -\frac{1}{\sin^2 t}$, 我们将方程改写为 $(x \cot t)' = \frac{\cos t}{\sin^2 t}$, 然后两边同时积分得到 $x(t) = \frac{C \sin t - 1}{\cos t}$. 要使 $t \rightarrow \pi/2$ 时解有界, 必须有 $C = 1$. 代入, 并做变形得到

$$x(t) = \frac{\sin t - 1}{\cos t} = -\frac{\cos t}{1 + \sin t}.$$

此时令 $x(\pi/2) = 0$, 这个延拓是符合题意的. $\square$

题目 1.4 习题 1.2.6

设 p, q 都是 T -周期连续函数, 并且

$$\int_0^T p(s) ds > 0.$$

证明: 方程 $x' + p(t)x = q(t)$ 的任意解与其唯一的 T -周期解之差在 $t \rightarrow +\infty$ 时趋于零.

解. 这个题感觉是柳彬书上的例题, 一阶 ODE 都可以硬算. 记

$$P(t) = \int_0^t p(s) ds, \quad A = P(T) > 0.$$

通解为

$$x(t) = e^{-P(t)} \left(c + \int_0^t e^{P(s)} q(s) ds \right).$$

条件 $x(T) = x(0)$ 唯一确定

$$c_* = \frac{\int_0^T e^{P(s)} q(s) ds}{e^A - 1}.$$

此时 c_* 对应的解 x_* 为唯一的 T -周期解.

任取另一解 x , 则 $z = x - x_*$ 满足 $z' + p(t)z = 0$, 有 $z(t) = z(0)e^{-P(t)}$. 设 $t = nT + r$, 其中 $0 \leq r < T$. 周期性给出 $P(t) = nA + P(r)$. 因为 $P(r)$ 在 $[0, T]$ 上一致有界且 $A > 0$, 所以 $z(t) \rightarrow 0$. $\square$

题目 1.5 习题 1.2.8, 选做

设 $E(t)$ 是恒大于零的光滑函数. 对任意 $t \geq 0$, 它满足

$$E'(t) \leq C(1+t)^{-\sigma} E(t)^p, \quad E(0) \leq \varepsilon^2,$$

其中 $\sigma > 0, p > 1, C > 0, 0 < \varepsilon \ll 1$. 定义

$$\tilde{T}_\varepsilon = \inf\{t > 0 : E(t) = 10\varepsilon^2\}.$$

讨论 $\tilde{T}_\varepsilon$ 的下界对 ε 的依赖关系, 分别考虑 $\sigma > 1, \sigma = 1$ 和 $0 < \sigma < 1$.

解. 咱们 lifespan 就在 ODE 里算起来! 模仿 Grönwall 不等式硬算如下

$$\frac{d}{dt} E^{1-p} = (1-p)E^{-p}E' \geq -C(p-1)(1+t)^{-\sigma}.$$

积分到 $\tilde{T}_\varepsilon$, 并使用 $E(0)^{1-p} \geq \varepsilon^{-2(p-1)}$ 以及 $E(\tilde{T}_\varepsilon)^{1-p} = 10^{1-p}\varepsilon^{-2(p-1)}$, 得

$$\int_0^{\tilde{T}_\varepsilon} (1+s)^{-\sigma} ds \geq c_0 \varepsilon^{-2(p-1)}, \quad c_0 = \frac{1-10^{1-p}}{C(p-1)} > 0.$$

若 $\sigma > 1$, 则左端收敛, 当 ε 充分小自然有 $\tilde{T}_\varepsilon = +\infty$. 若 $\sigma = 1$, 则

$$\tilde{T}_\varepsilon \geq \exp\left(c_0 \varepsilon^{-2(p-1)}\right) - 1.$$

若 $0 < \sigma < 1$, 则

$$\tilde{T}_\varepsilon \geq \left(1 + (1-\sigma)c_0 \varepsilon^{-2(p-1)}\right)^{1/(1-\sigma)} - 1 \gtrsim \varepsilon^{-\frac{2(p-1)}{1-\sigma}}.$$

□

题目 1.6 习题 1.3.1

求解方程

$$x'(t) = -x(t)^2 - \frac{1}{4t^2}.$$

提示: 先找形如 $x_p(t) = C/t$ 的特解.

解. 代入 $x_p = C/t$ 得 $C = C^2 + 1/4$, 故特解为

$$x_p(t) = \frac{1}{2t}.$$

令 $x = 1/(2t) + 1/v$, 代回原方程得 $v' - \frac{1}{t}v = 1$. 依旧注意到 $(\frac{v}{t})' = \frac{1}{t}$, 所以 $v = t(\log|t| + C)$. 那么解为

$$x(t) = \frac{1}{2t} + \frac{1}{t(\log|t| + C)}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

□

以下三题使用一阶常微分方程初值问题

$$\mathbf{x}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t)), \quad \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0, \quad (1)$$

其中未知函数 $\mathbf{x} : I \rightarrow \mathbb{R}^d$, 函数 $\mathbf{f} : D \rightarrow \mathbb{R}^d$ 连续, $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ 为开集, 且 $(t_0, \mathbf{x}_0) \in D$.

题目 1.7 习题 2.1.2

对初值问题 (1), 假设存在 $[t_0, t_0 + a]$ 上的可积函数 $k(t)$ (即绝对值的积分收敛), 使得

$$|f(t, x)| \leq k(t)(1 + |x|), \quad |f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq k(t)|x_1 - x_2|.$$

证明: 存在区间 $[t_0, t_0 + \delta]$, 使对应的 Picard 序列在该区间上一致收敛到初值问题的解.

解. 这是一个经典题目. 先按题意定义 Picard 序列

$$x^{(0)}(t) = x_0, \quad x^{(n+1)}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x^{(n)}(s)) ds.$$

由于 D 是开集且 $(t_0, x_0) \in D$, 可取 $0 < a_0 \leq a$ 和 $b > 0$, 使闭矩形 $Q = [t_0, t_0 + a_0] \times \overline{B(x_0, b)} \subset D$. 记 $K(t) = \int_{t_0}^t |k(s)| ds$. 由于 k 可积, 由积分的绝对连续性 (Lebesgue 积分, 当然 Riemann 积分也能理解这个事, 相当于高度有限, 积分区域小就有积分小性, 两种理解都是可以的) $(1 + |x_0| + b)K(t_0 + \delta) \leq b$. 以下将上述迭代限制在 $[t_0, t_0 + \delta]$ 上. 若 $x^{(n)}(t) \in \overline{B(x_0, b)}$, 则

$$|x^{(n+1)}(t) - x_0| \leq \int_{t_0}^t |k(s)| (1 + |x^{(n)}(s)|) ds \leq (1 + |x_0| + b)K(t_0 + \delta) \leq b.$$

故由归纳法, 每次迭代都取值于 Q . 令 $A = 1 + |x_0|$. 由 Lipschitz 条件, 反复积分可得

$$|x^{(n+1)}(t) - x^{(n)}(t)| \leq A \frac{K(t)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

右端对应的级数在 $[t_0, t_0 + \delta]$ 上一致收敛, 故 $x^{(n)}$ 一致收敛到某个连续函数 x . 又有

$$\left| \int_{t_0}^t [f(s, x^{(n)}(s)) - f(s, x(s))] ds \right| \leq K(t_0 + \delta) \|x^{(n)} - x\|_{\infty} \rightarrow 0.$$

在迭代式中令 $n \rightarrow \infty$, 即得

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds.$$

因此极限正是初值问题的解. □

题目 1.8 习题 2.1.3

对初值问题 (1), 设 $d = 1$, 且 $f(t, x)$ 关于 x 单调递减. 证明: 该初值问题在 $t \geq t_0$ 上的解是唯一的. 并判断在 $t \leq t_0$ 上的解是否唯一, 证明结论或构造反例.

解. 设 x_1, x_2 是两个同初值的解, 并令 $w = x_1 - x_2$. 由单调递减性,

$$\frac{1}{2}(w^2)' = w(f(t, x_1) - f(t, x_2)) \leq 0.$$

对 $t \geq t_0$, 有 $0 \leq w(t)^2 \leq w(t_0)^2 = 0$, 所以向前解唯一.

向后解一般不唯一. 取 $t_0 = 0, x_0 = 0$, 并令

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\sqrt{x}, & x > 0. \end{cases}$$

此函数连续且关于 x 严格递减. 在 $t \leq 0$ 上,

$$x_1(t) \equiv 0, \quad x_2(t) = \frac{t^2}{4}$$

都是满足 $x(0) = 0$ 的解. 事实上 $x_2'(t) = t/2 = -\sqrt{x_2(t)}$. 因此向后解不一定唯一. □

题目 1.9 习题 2.2.2, 选做

设空间维数 $d = 1$, 在区间 $I = [t_0, t_0 + h]$ 上 (h 的定义与 Peano 存在性定理相同) 构造 Tonelli 序列如下. 任给正整数 n , 令

$$t_k = t_0 + k \frac{h}{n}.$$

然后我们从 $[t_0, t_1]$ 到 $[t_1, t_2]$, 再从 $[t_1, t_2]$ 到 $[t_2, t_3]$, 最终从 $[t_{n-2}, t_{n-1}]$ 到 $[t_{n-1}, t_n]$ 分段递归定义逼近解

$$x_n(t) = \begin{cases} x_0, & t \in [t_0, t_1], \\ x_0 + \int_{t_0}^{t-h/n} f(s, x_n(s)) \, ds, & t \in [t_1, t_0 + h]. \end{cases}$$

请用 Tonelli 序列和 Arzelà–Ascoli 引理证明 Peano 存在性定理.

解. 由于 D 是开集且 $(t_0, x_0) \in D$, 可取 $a, b > 0$, 使闭矩形 $Q = [t_0, t_0 + a] \times [x_0 - b, x_0 + b] \subset D$. 令 $M = \max_Q |f|$. 若 $M = 0$, 则取 $h = a$ 后, 常值函数 $x = x_0$ 即为解. 以下设 $M > 0$, 并取

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, \quad \delta_n = \frac{h}{n}.$$

接下来我们先验证这个迭代序列是合法的, 用归纳法, 由

$$|x_n(t) - x_0| \leq \int_{t_0}^{t-\delta_n} |f(s, x_n(s))| \, ds \leq M(t - \delta_n - t_0) \leq Mh \leq b.$$

可见 x_n 可在整个 I 上定义, 且其图像始终位于 Q 中, 这也同时说明了一致有界性. 接下来我们验证一致等度连续性, 对任意 $s, t \in I$, 直接比较定义式中的积分区间可得 $|x_n(t) - x_n(s)| \leq M|t - s|$. 因此 $\{x_n\}$ 一致有界且等度连续. 由 Arzelà–Ascoli 引理, 存在子列 x_{n_j} 在 I 上一致收敛到某个 x . 因为我们定义的 Tonelli 序列的积分限不是完整的, 因为我们定义并估计余项如下,

$$r_n(t) = x_n(t) - x_0 - \int_{t_0}^t f(s, x_n(s)) \, ds.$$

当 $t \in [t_0, t_1]$ 时, $r_n(t) = -\int_{t_0}^t f(s, x_n(s)) \, ds$. 当 $t \in [t_1, t_0 + h]$ 时, $r_n(t) = -\int_{t-\delta_n}^t f(s, x_n(s)) \, ds$. 那么

$$\|r_n\|_\infty \leq M\delta_n = \frac{Mh}{n} \rightarrow 0.$$

又因 f 在紧集 Q 上一致连续, $f(s, x_{n_j}(s))$ 一致收敛到 $f(s, x(s))$. 在

$$x_{n_j}(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_{n_j}(s)) \, ds + r_{n_j}(t)$$

中令 $j \rightarrow \infty$, 得

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) \, ds.$$

故 $x \in C^1(I)$, 且 $x' = f(t, x)$, $x(t_0) = x_0$. 这就完成了证明. □